T527 DEMO Board 功耗数据

DUT板号：	**T527-DEMO-AXP717B-LPDDR4-32X1-V1-0**																			
SoC型号：	**T527**																			
PMU型号：	**AXP717B+AXP323**																			
DDR型号：	**FLXC4004G-W6**																			
测试固件：	**64位安卓13固件**																			
负载强度：	**轻负载场景**										**重负载场景**									
场景	场景1：Super Standby					场景2：静态主界面					场景3： 主屏小窗播放4k@30fps视频+副屏异显播放4k@30fps视频 + 4路1080p@25f 360全景摄像录制（保存至SD卡） + 高德地图模拟导航，WIFI联网 + 默认温度控制及调频调压策略					场景4： 主屏小窗播放4k@30fps视频+副屏异显播放4k@30fps视频 +4路1080p@25f 360全景摄像录制（保存至SD卡） + 高德地图模拟导航，WIFI联网 + 关闭温度控制及调频调压策略+50*50*9mm紫铜散热片				
场景说明	1.温度：环温25°C 2.显示：10.1英寸：1280*800 LVDS屏，无显示					1.温度：环温25°C，芯片结温此时43°C 2.显示：10.1英寸：1280*800 LVDS屏，默认亮度 3.DDR带宽：170MB					1.温度：环温25°C，芯片结温此时约55°C，PMU结温：38.15°C 2. 主显屏幕规格：Panel 10.1 inch-1280*800 ，默认亮度 3.副显屏幕规格：Panel 21 inch-1920*1080，默认亮度 4.音量：默认，无输出 5.DDR带宽：3600M					1.温度：环温90C，芯片结温此时约125°C,PMU结温：110.9°C 2. 主显屏幕规格：Panel 10.1 inch-1280*800 ，默认亮度 3.副显屏幕规格：Panel 21 inch-1920*1080，默认亮度 4.音量：默认，无输出 5.DDR带宽：3600M				
总功耗	**总功耗数据（mW）**					**总功耗数据（mW）**					**总功耗数据（mW）**					**总功耗数据（mW）**				
PMU-5V	**28.67**					**2760.98**					**4396.23**					**8716.77**				
SoC+DDR 总功耗	**18.57**					**692.89**					**2124.99**					**4174.70**				
SoC 总功耗	**10.21**					**582.89**					**1682.70**					**3549.80**				
分量电源	串联电阻值	电阻压降mV	电流mA	电压V	功耗mW	串联电阻值	电阻压降mV	电流mA	电压V	功耗mW	串联电阻值	电阻压降mV	电流mA	电压V	功耗mW	串联电阻值	电阻压降mV	电流mA	电压V	功耗mW
PMU-5V	0.01	0.06	5.60	5.12	28.67	0.01	5.44	543.50	5.08	2760.98	0.01	8.65	865.40	5.08	4396.23	0.01	17.16	1715.90	5.08	8716.77
DCDC1 (VDD-CPUL)	0.01	-	-	-	-	0.01	0.75	75.00	0.95	71.25	0.01	2.69	269.40	1.15	309.81	0.01	9.68	967.80	0.90	871.02
323-DCDC1 (VDD-CPUB)	0.01	-	-	-	-	0.01	0.02	2.00	1.15	2.30	0.01	1.91	191.40	1.18	225.85	0.01	8.93	892.60	0.90	803.34
DCDC2	0.01	-	-	-	-	0.01	5.17	517.00	0.95	491.15	0.01	10.04	1003.50	0.95	950.31	0.01	19.80	1980.40	0.95	1875.44
VDD-SYS	0.01	-	-	-	-	0.01	4.02	401.50	0.95	381.43	0.01	6.69	669.20	0.95	633.73	0.01	/	/	/	/
VDD-GPU	0.01	-	-	-	-	0.01	0.06	6.00	0.95	5.70	0.01	0.28	27.60	0.95	26.14	0.01	/	/	/	/
VDD-VE	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	1.00	0.95	0.95	0.01	1.34	133.60	0.95	126.52	0.01	/	/	/	/
VDD-DE	0.01	-	-	-	-	0.01	0.99	98.50	0.95	93.58	0.01	1.37	137.30	0.95	130.02	0.01	/	/	/	/
VDD09-USB	0.01	-	-	-	-	0.01	/	/	/	/	0.01	0.17	17.30	0.95	16.38	0.01	/	/	/	/
VDD09-PCIE	0.01	-	-	-	-	0.01	/	/	/	/	0.01	/	/	/	/	0.01	/	/	/	/
VDD09-EDP	0.01	-	-	-	-	0.01	/	/	/	/	0.01	/	/	/	/	0.01	/	/	/	/
VDD09-HDMI	0.01	-	-	-	-	0.01	/	/	/	/	0.01	/	/	/	/	0.01	/	/	/	/
DCDC3 (VCC-DRAM) 注：包括SoC DRAM控制器功耗 和 DDR颗粒	0.01	0.04	3.80	1.16	4.41	0.01	1.00	100.00	1.10	110.00	0.01	3.56	355.70	1.17	414.39	0.01	5.36	536.40	1.17	624.91
323-DCDC3 (VDD-DNR)	0.01	0.04	4.10	0.90	3.69	0.01	0.13	13.00	1.05	13.65	0.01	0.27	26.90	1.04	28.08	0.01	/	/	/	/
DCDC4	0.01	-	-	-	-	0.01	3.47	346.60	3.32	1150.71	0.01	3.80	380.00	3.32	1261.60	0.01	5.17	517.10	3.32	1716.77
VCC-PK	0.01	-	-	-	-	0.01	/	/	/	/	0.01	0.01	1.10	3.32	3.65	0.01	/	/	/	/
VCC-PD	0.01	-	-	-	-	0.01	/	/	/	/	0.01	0.01	1.00	3.32	3.32	0.01	/	/	/	/
VCC-LCD	0.01	-	-	-	-	0.01	1.27	127.40	3.32	422.97	0.01	1.30	129.80	3.32	430.94	0.01	/	/	/	/
VCC-3V3-WIFI	0.01	-	-	-	-	0.01	/	/	/	/	0.01	0.53	52.80	3.32	175.30	0.01	/	/	/	/
VCC-3V3-DEV(MCSI)	0.01	-	-	-	-	0.01	/	/	/	/	0.01	0.69	68.50	3.32	227.42	0.01	/	/	/	/
VCC-3V3 (USB-HUB、Codec)	0.01	-	-	-	-	0.01	0.29	29.20	3.32	96.94	0.01	0.71	70.50	3.32	234.06	0.01	/	/	/	/
VCC-CTP	0.01	-	-	-	-	0.01	/	/	/	/	0.01	0.10	9.50	3.32	31.54	0.01	/	/	/	/
ALDO3																				
VCC-PL	0.01	0.02	1.50	3.32	4.97	0.01	/	/	/	/	0.01	0.01	0.70	1.80	1.26	0.01	/	/	/	/
ALDO4 (AVCC、VCC-PLL、VDD18-DRAM、VCC-DCXO、VCC-ADC)	0.01	-	-	-	-	0.01	/	/	/	/	0.01	0.52	51.50	1.80	92.70	0.01	/	/	/	/
VDD18-DRAM	0.01	-	-	-	-	0.01	/	/	/	/	0.01	0.05	4.90	1.80	8.82	0.01	/	/	/	/
BLDO1	0.01	-	-	-	-	0.01	/	/	/	/	0.01	/	/	/	/	0.01	/	/	/	/
VCCIO-WIFI	0.01	-	-	-	-	0.01	/	/	/	/	0.01	0.02	1.90	1.80	3.42	0.01	/	/	/	/
BLDO2(VDD18-LPDDR)	0.01	0.02	2.20	1.80	3.95	0.01	/	/	/	/	0.01	0.16	15.50	1.80	27.90	0.01	/	/	/	/
BLDO3 (CPVIN、VCC-MCSI、VCC18-PCIE、VCC18-HDMI、VCC18-EDP、VCC-1V8-AUDIO)	0.01	-	-	-	-	0.01	/	/	/	/	0.01	0.23	22.70	1.80	40.84	0.01	/	/	/	/
VCC-MCSI	0.01	-	-	-	-	0.01	/	/	/	/	0.01	0.09	9.40	1.80	16.91	0.01	/	/	/	/
CLDO1	0.01	-	-	-	-	0.01	/	/	/	/	0.01	/	/	/	/	0.01	/	/	/	/
VCC-LVDS	0.01	-	-	-	-	0.01	/	/	/	/	0.01	0.26	25.60	1.80	46.05	0.01	/	/	/	/
VCC-PC	0.01	-	-	-	-	0.01	/	/	/	/	0.01	0.03	2.60	1.80	4.68	0.01	/	/	/	/
CLDO2(VCC-EFUSE)																				
CLDO3	0.01	-	-	-	-	0.01	/	/	/	/	0.01	/	/	/	/	0.01	/	/	/	/
VCC-IO	0.01	-	-	-	-	0.01	/	/	/	/	0.01	0.06	5.60	3.29	18.44	0.01	/	/	/	/
VCC-CARD	0.01	-	-	-	-	0.01	/	/	/	/	0.01	0.05	5.40	3.29	17.78	0.01	/	/	/	/
VCC-NAND	0.01	-	-	-	-	0.01	/	/	/	/	0.01	0.02	1.50	3.29	4.94	0.01	/	/	/	/
VCC33-USB	0.01	-	-	-	-	0.01	/	/	/	/	0.01	0.15	15.00	1.80	27.00	0.01	/	/	/	/
CPUSLDO																				
VDD-CPUS	0.01	0.02	1.70	0.90	1.53	0.01	0.05	5.00	0.90	4.50	0.01	0.04	4.10	0.90	3.70	0.01	/	/	/	/
RTC-LDO																				
VCC-RTC	*	*	8.53uA	1.79	0.02	*	*	24.93uA	1.80	0.04	*	*	25.25uA	1.80	0.05	*	*	/	/	/

备注:
1.符号 "-" 表示该电源在对应场景下未供电，不做测试；
2.符号 "/" 表示该电源功耗数据未测试；
3.符号 "*" 表示该电源测试方法为直接测试电流